

Documentação API Integração OpMon Dashboards v1.0

Histórico

v1.0

- Primeira versão pública.

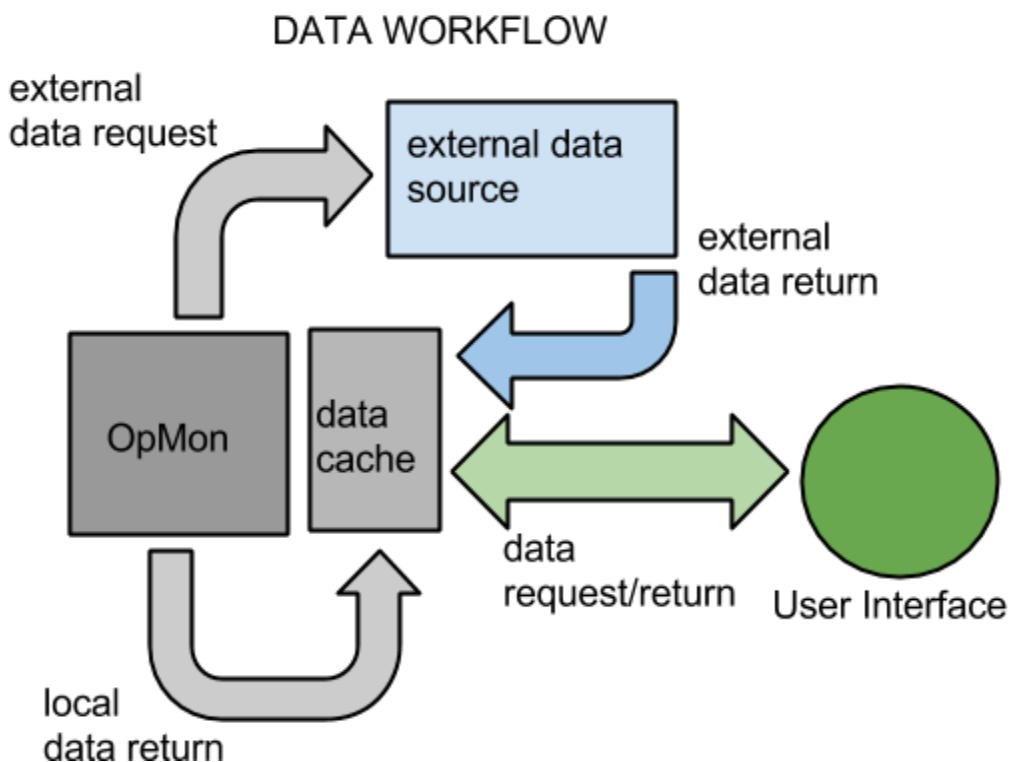
Descrição

A presente documentação descreve o processo de formatação e utilização de dados externos no sistema de dashboards do OpMon (customhandler interface).

Entende-se por dados externos, dados não provenientes diretamente da API de dados do OpMon (disponibilidade, capacidade), mas sim disponibilizados através de interface externa em formato JSON.

A interface pode ser uma url externa ao servidor OpMon: ex. <http://outro-dominio.com.br/dadosexternos.php> ou um script escrito na linguagem php e hospedados no servidor OpMon no diretório `"/usr/local/opmon/share/customhandlers"` e acessado pelo nome do arquivo: ex. `dadosexternos.php`.

Esquemático de requisição de dados



As requisições locais e externas são realizadas pelo servidor OpMon.

Configuração de dados externos em um dashboard

1. Abra a interface do dashboard e clique no modo de edição
2. Na aba de componentes selecione e arraste para a área de trabalho um componente de dashboard.
3. Selecione o componente criado e na aba **Componentes -> Associação -> Objetos**, escolha **Dados externos** (sua licença de software deve permitir esta funcionalidade).
4. Na **URL de solicitação** preencha o endereço externo ou nome do script que será utilizado para a requisição de dados.
5. Caso necessário alguns **Parâmetros de solicitação** (repassado em formato POST) podem ser adicionados à requisição.
6. Clique em **Associar** e atualize o dashboard.

The screenshot shows a web interface for configuring a dashboard component. At the top, there's a 'Modo de Edição' (Edit Mode) header. Below it, a 'Dashboard' tab is selected. The main area is titled 'Componentes' and has two sub-tabs: 'Propriedades' and 'Associação'. The 'Associação' tab is active, showing configuration options for data association. Under 'Objetos', a dropdown menu is set to 'Dados externos'. Below that, a 'Temporizador' (Timer) dropdown is set to 'Padrão' (Default). The 'Associar ao Dashboard' (Associate to Dashboard) section has a dropdown set to '-- Seleção --'. Under 'Opções' (Options), the 'URL da solicitação' (Request URL) field contains 'example.php'. The 'Parâmetros da solicitação' (Request Parameters) section contains a table with one row: 'param' with value '1'. At the bottom, there are two buttons: 'Associar' (Associate) and 'Desassociar' (Disassociate).

Modo de Edição

Dashboard

Componentes

Propriedades **Associação**

Objetos

Dados externos ▼

Temporizador: Padrão ▼

Associar ao Dashboard

-- Seleção -- ▼

Opções

URL da solicitação

example.php

Parâmetros da solicitação

Nome	Valor
param	1

Associar | Desassociar

Usando a interface de cache *customhandlers*

A interface *customhandler* disponibiliza um método para a utilização da estrutura de cache com dados externos.

Para a utilização destes dados em um elemento do dashboard os parâmetros de associação devem ser os seguintes:

URL de solicitação: **index.php**

Parâmetros de solicitação: **[id]** //ex: data1

Um script php de exemplo pode ser encontrado no ANEXO 2.

Formato dos dados

Os dados utilizados devem ser retornados no formato JSON e devem seguir o seguinte padrão:

```
{
  "display_status":0, /*display_status (int) - estado de disponibilidade requerido
no caso de componentes de disponibilidade. valores possiveis: 0 - OK, 1 - Warning,
2 - Critical, 3 - Unknown, -1 - Invalid */
  "custom":"custom 16:35:20", /*custom (string) - propriedade com valor customizado
usada no componente TextArea através da macro %custom%. Podem haver outras
propriedades acessadas com a macro correspondente %[nome]% */
  "metrics":{ /* metrics (Object) - metricas requeridas para utilização dos
componentes gráficos. */
    "1001":{ /* index (String) - Índice único de identificação da métrica.
Pode ser qualquer valor único. Somente a primeira métrica é usada pelo
componente Gauge */
      "value":10, /* value (numeric,string) - Valor da métrica que será
usado nos componentes. Valores numéricos se aplicam aos gráficos
enquanto o valor textual é usado nos componentes DataGrid e
TextArea, podendo conter formatação html básica.*/
      "metric":"<b>cpu_utilization</b>", /* metric (string) - Valor
textual com o nome da métrica podendo conter formatação html
básica. */
      "warning":70, /* warning (numeric) - Valor de alerta usado no
componente Gauge */
      "critical":80, /* critical (numeric) - Valor de crítico usado no
componente Gauge */
      "max":100, /* max (numeric) - Valor de máximo usado para gráficos
usando a opção de escala manual e no componente Gauge. */
      "min":0, /* min (numeric) - Valor de mínimo usado para gráficos
usando a opção de escala manual e no componente Gauge. */
    }
  }
}
```

```

        "unit": "%" /* unit (string) - Valor textual da unidade usado nos
gráficos e tooltips */
    },
    "1002": {
        "value": 2,
        "warning": 70,
        "critical": 80,
        "metric": "idle",
        "max": 100,
        "min": 0,
        "unit": "%"
    },
    "1003": {
        "value": 3,
        "warning": 70,
        "critical": 80,
        "metric": "iowait",
        "max": 100,
        "min": 0,
        "unit": "%"
    },
    "1004": {
        "value": 4,
        "warning": 70,
        "critical": 80,
        "metric": "system",
        "max": 100,
        "min": 0,
        "unit": "%"
    },
    "1005": {
        "value": 5,
        "warning": 70,
        "critical": 80,
        "metric": "total",
        "max": 100,
        "min": 0,
        "unit": "%"
    },
    "1006": {
        "metric": "label", /* a métrica com nome label não é utilizada como
série de dados nos gráficos. No componente DataGrid é mostrada
normalmente */
    }
},
"data": [ /* data (array) - Dados usados para criação dos gráficos e linhas do
DataGrid. Cada entrada corresponde a uma série composta pelas métricas definidas
previamente. O valor de cada item da série deve ser numérico para os gráficos ou
textual para o DataGrid, podendo conter formatação html. O valor label é usado
para o eixo de categoria nos gráficos. Caso a propriedade data não seja definida
os componentes gráficos criam uma única entrada com os valores de série definidos
na propriedade metric. */
    {
        "<b>cpu_utilization</b>": "<font color='#00ffff'><b>1</b></font>",

```

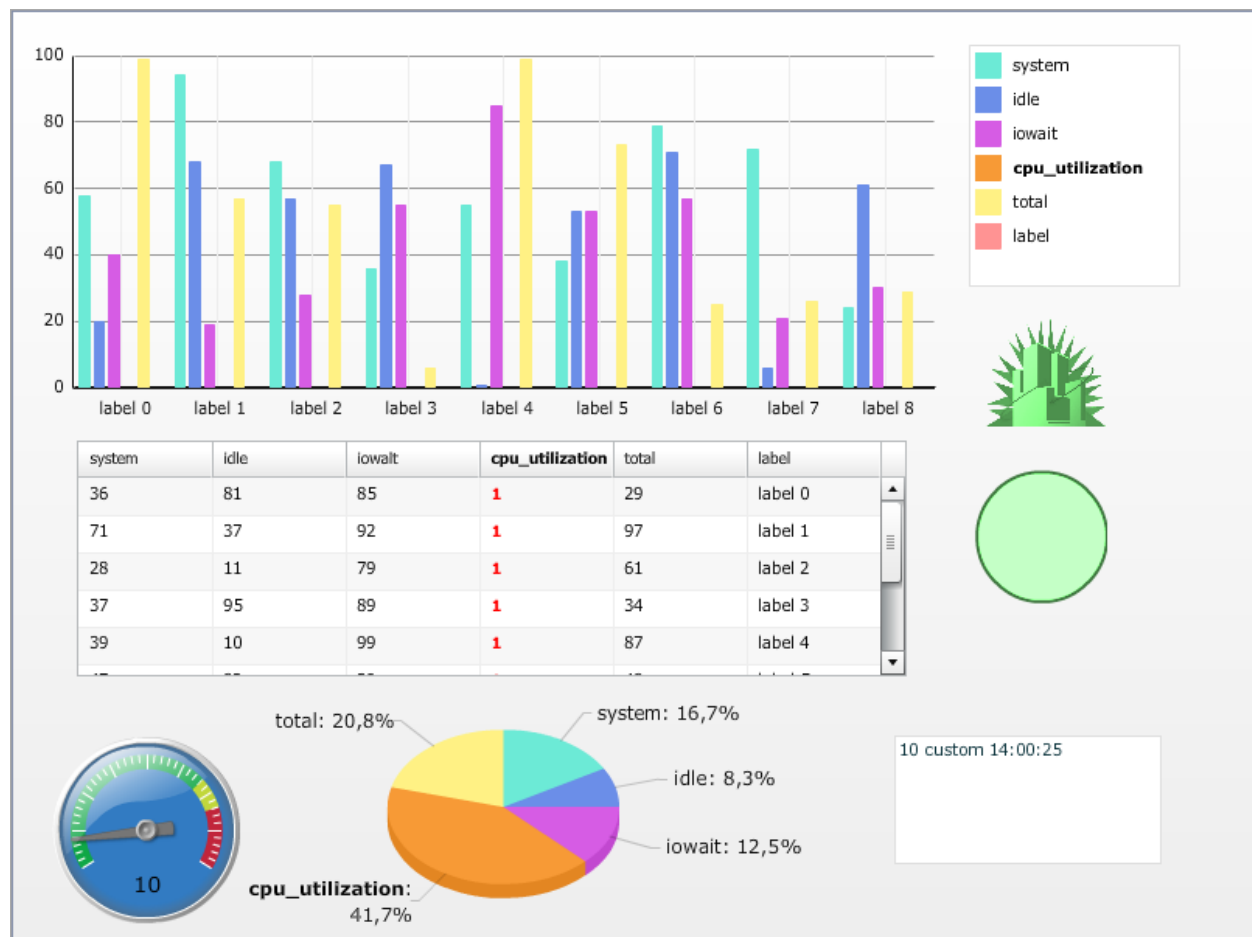
```
        "idle":15,
        "iowait":51,
        "system":14,
        "total":12,
        "label":"label 0"
    },
    {
        "cpu_utilization":88,
        "idle":64,
        "iowait":60,
        "system":67,
        "total":50,
        "label":"label 1"
    },
    {
        "cpu_utilization":12,
        "idle":93,
        "iowait":31,
        "system":50,
        "total":68,
        "label":"label 2"
    },
    {
        "cpu_utilization":73,
        "idle":71,
        "iowait":37,
        "system":90,
        "total":49,
        "label":"label 3"
    },
    {
        "cpu_utilization":95,
        "idle":94,
        "iowait":63,
        "system":61,
        "total":11,
        "label":"label 4"
    },
    {
        "cpu_utilization":69,
        "idle":87,
        "iowait":11,
        "system":1,
        "total":3,
        "label":"label 5"
    },
    {
        "cpu_utilization":20,
        "idle":47,
        "iowait":19,
        "system":70,
        "total":61,
        "label":"label 6"
    },
    {
        "cpu_utilization":32,
        "idle":58,
```

```

        "iowait":24,
        "system":91,
        "total":25,
        "label":"label 7"
    },
    {
        "cpu_utilization":75,
        "idle":2,
        "iowait":17,
        "system":5,
        "total":52,
        "label":"label 8"
    }
]
}

```

Resultado



Anexo 1 - Script PHP - example.php

Arquivo deve ser hospedado em: `/usr/local/opmon/share/customhandlers/example.php`

```
<?php
//base array
$out = array('display_status' => 0, 'custom' => 'custom '.date('H:i:s'));

//metrics content
$metrics = array(
    '1001' => array('value' => '10', 'warning' => 70, 'critical' => 80, 'metric' =>
        '<b>cpu_utilization</b>', 'max' => 100, 'min' => 0, 'unit' => '%'),
    '1002' => array('value' => 2, 'warning' => 70, 'critical' => 80, 'metric' =>
        'idle', 'max' => 100, 'min' => 0, 'unit' => '%'),
    '1003' => array('value' => 3, 'warning' => 70, 'critical' => 80, 'metric' =>
        'iowait', 'max' => 100, 'min' => 0, 'unit' => '%'),
    '1004' => array('value' => 4, 'warning' => 70, 'critical' => 80, 'metric' =>
        'system', 'max' => 100, 'min' => 0, 'unit' => '%'),
    '1005' => array('value' => 5, 'warning' => 70, 'critical' => 80, 'metric' =>
        'total', 'max' => 100, 'min' => 0, 'unit' => '%'),
    '1006' => array('metric' => 'label'),
);

//parameters example
if ($_REQUEST['mode'] == '2') {
    $metrics = array(
        '1001' => array('value' => rand(0,100), 'warning' => '70', 'critical' =>
            '80', 'metric' => 'cpu_utilization', 'max' => '100', 'min' => '0', 'unit' => '%'),
        '1002' => array('value' => rand(0,100), 'warning' => '70', 'critical' =>
            '80', 'metric' => 'idle', 'max' => '100', 'min' => '0', 'unit' => '%'),
        '1003' => array('value' => rand(0,100), 'warning' => '70', 'critical' =>
            '80', 'metric' => 'iowait', 'max' => '100', 'min' => '0', 'unit' => '%'),
        '1004' => array('value' => rand(0,100), 'warning' => '70', 'critical' =>
            '80', 'metric' => 'system', 'max' => '100', 'min' => '0', 'unit' => '%'),
        '1005' => array('value' => rand(0,100), 'warning' => '70', 'critical' =>
            '80', 'metric' => 'total', 'max' => '100', 'min' => '0', 'unit' => '%'),
        '1006' => array('metric' => 'label'),
    );
}

//Data array
for ($i=0; $i<=8; $i++){
    $data[] =
        array(
            '<b>cpu_utilization</b>' => '<font color="#ff0000"><b>1</b></font>',
            'idle' => rand(0,100),
            'iowait' => rand(0,100),
            'system' => rand(0,100),
            'total' => rand(0,100),
            'label' => 'label '.$i,
        );
}

$out['metrics'] = $metrics;
$out['data'] = $data;
//output
```

```
print json_encode($out);
?>
```

Resultado

```
{ "display_status":0, "custom":"custom
15:16:45", "metrics":{ "1001":{ "value":"10", "warning":70, "critical":80, "metric":"cpu_utiliz
ation<\b>", "max":100, "min":0, "unit":"%"}, "1002":{ "value":2, "warning":70, "critical":80, "m
etric":"idle", "max":100, "min":0, "unit":"%"}, "1003":{ "value":3, "warning":70, "critical":80,
"metric":"iowait", "max":100, "min":0, "unit":"%"}, "1004":{ "value":4, "warning":70, "critical"
:80, "metric":"system", "max":100, "min":0, "unit":"%"}, "1005":{ "value":5, "warning":70, "criti
cal":80, "metric":"total", "max":100, "min":0, "unit":"%"}, "1006":{ "metric":"label"}}, "data":
[ { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":57, "iowait":41, "system":43, "total":3, "la
bel":"label
0"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":82, "iowait":99, "system":19, "total":31
, "label":"label
1"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":98, "iowait":62, "system":19, "total":60
, "label":"label
2"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":97, "iowait":20, "system":33, "total":39
, "label":"label
3"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":60, "iowait":19, "system":45, "total":59
, "label":"label
4"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":26, "iowait":100, "system":14, "total":8
8, "label":"label
5"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":11, "iowait":35, "system":13, "total":21
, "label":"label
6"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":39, "iowait":75, "system":90, "total":96
, "label":"label
7"}, { "cpu_utilization<\b>":"1<\b><\font>", "idle":16, "iowait":32, "system":100, "total":9
8, "label":"label 8"} ] }
```

Anexo 2 - Script PHP - customhandler-put.php

```
<?php
//sending data
$url = 'https://[opmon_server]/opmon/customhandlers/index.php'; //api url
$id = 'data1'; //custom data id
$data = json_encode(array('display_status' => 1, 'metrics' => array('1000' =>
array('metric' => 'metric_1', 'value' => rand(0,100))))); // data in json format
$params = array('id' => $id, 'action' => 'put', 'data' => $data);
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
if ($params) {
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
}
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_FAILONERROR, true);

$response = curl_exec($curl);
if (!$response) {
    $error = curl_errno($curl).' - '.curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    print "status: error - msg: $error\n";
}
```



```

} else {
    print $response."\n";
}
curl_close($curl);

//receiving data
print file_get_contents($url.'?id='.$id)."\n";
?>

```

Resultado

```

[user@opdev1 customhandlers ~]$ php -q customhandlers-put.php
{"status":"ok"}
{"display_status":1,"metrics":{"1000":{"metric":"metric_1","value":7}}}

```

Anexo 3 - Formatação HTML

O Flash Player oferece suporte para marcas HTML:

Marca	Descrição
Marca de âncora	A marca <code><a></code> cria um link de hipertexto e oferece suporte aos seguintes atributos: <code>target</code>: especifica o nome da janela de destino em que você carrega a página. As opções incluem <code>_self</code>, <code>_blank</code>, <code>_parent</code> e <code>_top</code>. A opção <code>_self</code> especifica o quadro atual na janela atual, <code>_blank</code> especifica uma nova janela, <code>_parent</code> especifica o pai do quadro atual e <code>_top</code> especifica o quadro de nível superior na janela atual. <code>href</code>: especifica um URL ou um evento <code>link</code> do ActionScript. O URL pode ser absoluto ou relativo ao local do arquivo SWF que está carregando a página. Um exemplo de uma referência absoluta a um URL é <code>http://www.adobe.com</code>; um exemplo de uma referência relativa é <code>/index.html</code>. URLs absolutas devem ser iniciadas com <code>http://</code>; do contrário, o Flash Player ou o AIR as tratará como URLs relativas. Você pode utilizar o evento <code>link</code> para fazer com que o link execute uma função do ActionScript em um arquivo SWF, em vez de abrir um URL. Para especificar um evento <code>link</code>, utilize o esquema de evento em vez do esquema <code>http</code> em seu atributo <code>href</code>. Um exemplo é <code>href="event:myText"</code>, em vez de <code>href="http://myURL"</code>; quando o usuário clica em um link de hipertexto que contém o esquema de evento, o campo de texto despacha um <code>TextEvent link</code> com sua propriedade <code>text</code> definida como <code>"myText"</code>. Você pode então criar uma função do ActionScript que é executada sempre que o link <code>TextEvent</code> é despachado. Também é possível definir os estilos <code>a:link</code>, <code>a:hover</code> e <code>a:active</code> para marcas de âncora utilizando folhas de estilo.
Marca de negrito	A marca <code></code> renderiza o texto como negrito. Uma face de tipo negrito deve estar disponível para a fonte utilizada.
Marca de quebra	A marca <code>
</code> cria uma quebra de linha no campo de texto. Defina o campo de texto como um campo de texto de várias linhas para usar essa marca.

Marca de fonte	A marca <code></code> especifica uma fonte ou uma lista de fontes para exibir o texto. A marca de fonte oferece suporte aos seguintes atributos: • <code>color</code>: apenas valores de cor hexadecimais (<code>#FFFFFF</code>) são suportados. • <code>face</code>: especifica o nome da fonte a ser utilizada. Como mostrado no seguinte exemplo, você pode especificar uma lista de nomes de fonte delimitados por vírgula, caso em que o Flash Player seleciona a primeira fonte disponível. Se a fonte especificada não estiver instalada no sistema do computador local ou não estiver incorporada no arquivo SWF, o Flash Player selecionará uma fonte substituta. • <code>size</code>: especifica o tamanho da fonte. Você pode utilizar tamanhos de pixel absolutos, como 16 ou 18, ou tamanhos de fonte relativos, como +2 ou -4.
Marca de imagem	A marca <code></code> permite que você incorpore arquivos de imagem externa (JPEG, GIF, PNG), arquivos SWF e clipes de vídeo aos campos de texto. O texto flui automaticamente pelas imagens que você incorpora nos campos de texto. Defina o campo de texto como sendo de várias linhas para dispor o texto ao redor de uma imagem. A marca <code></code> oferece suporte aos seguintes atributos: • <code>src</code>: especifica o URL para um arquivo de imagem ou SWF, ou o identificador de ligação para um símbolo de clipe de vídeo na biblioteca. Esse atributo é obrigatório; todos os outros atributos são opcionais. Arquivos externos (JPEG, GIF, PNG e SWF) não serão exibidos até que sejam completamente baixados. • <code>width</code>: a largura da imagem, do arquivo SWF ou do clipe de vídeo sendo inserido, em pixels. • <code>height</code>: a altura da imagem, do arquivo SWF ou do clipe de vídeo sendo inserido, em pixels. • <code>align</code>: especifica o alinhamento horizontal da imagem incorporada dentro do campo de texto. Os valores válidos são <code>left</code> e <code>right</code>. O valor padrão é <code>left</code>. • <code>hspace</code>: especifica a quantidade de espaço horizontal que envolve a imagem no qual nenhum texto é exibido. O valor padrão é 8. • <code>vspace</code>: especifica a quantidade de espaço vertical que envolve a imagem no qual nenhum texto é exibido. O valor padrão é 8. • <code>id</code>: especifica o nome da ocorrência de clipe de vídeo (criada pelo Flash Player) que contém o arquivo de imagem, o arquivo SWF ou o clipe de vídeo incorporado. Essa abordagem é usada para controlar o conteúdo incorporado com o ActionScript. • <code>checkPolicyFile</code>: especifica se o Flash Player verificará se há um arquivo de diretivas de URL no servidor que esteja associado ao domínio da imagem. Se existir um arquivo de diretivas, os arquivos SWF nos domínios listados no arquivo poderão acessar os dados da imagem carregada, por exemplo, chamando o método <code>BitmapData.draw()</code> com essa imagem como o parâmetro <code>source</code>. Para obter mais informações relacionadas à segurança, consulte o tópico do Centro dos desenvolvedores do Flash Player Security. O Flash exibe a mídia incorporada em um campo de texto com o tamanho total. Para especificar as dimensões da mídia que você está incorporando, use os atributos <code>height</code> e <code>width</code> da marca <code></code>.

	Em geral, uma imagem incorporada em um campo de texto é exibida na linha que segue a marca <code></code>. No entanto, quando a marca <code></code> é o primeiro caractere no campo de texto, a imagem é exibida na primeira linha do campo de texto. Para o conteúdo do AIR na área de segurança do aplicativo, o AIR ignora tags <code>img</code> em conteúdo HTML nos objetos TextField ActionScript. Isso é para evitar possíveis ataques de phishing, Os arquivos devem ser hospedados no servidor devido as restrições de segurança e compatibilidade com a aplicação ODP. A url utilizada deve ser sempre absoluta. Ex: <code>https://[opmon_server]/opmon/customhandlers/imgs/image.png</code>
Marca de itálico	A marca <code><i></code> exibe o texto selecionado em itálico. Uma face de tipo itálico deve estar disponível para a fonte utilizada.
Marca de item da lista	A marca <code></code> coloca um marcador na frente do texto que ela envolve. Observação: Como o Flash Player e o AIR não reconhecem as marcas de lista ordenada e não ordenada (<code></code> e <code></code>), elas não modificam como a sua lista será renderizada. Todas as listas não estão ordenadas e todos os itens da lista utilizam marcadores.
Marca de parágrafo	A marca <code><p></code> cria um novo parágrafo. O campo de texto deve ser definido como um campo de texto de várias linhas para usar essa marca. A marca <code><p></code> oferece suporte aos seguintes atributos: • <code>align</code>: especifica o alinhamento do texto dentro do parágrafo; os valores válidos são <code>left</code>, <code>right</code>, <code>justify</code> e <code>center</code>. • <code>class</code>: especifica uma classe de estilo CSS definida por um objeto <code>flash.text.StyleSheet</code>.
Marca span	A marca <code></code> está disponível apenas para uso com estilos de texto CSS. Ela oferece suporte ao seguinte atributo: • <code>class</code>: especifica uma classe de estilo CSS definida por um objeto <code>flash.text.StyleSheet</code>.
Marca de formato de texto	A marca <code><textformat></code> permite utilizar um subconjunto de propriedades de formatação de parágrafo da classe <code>TextFormat</code> dentro de campos de texto, incluindo entrelinha, recuo, margens e paradas de tabulação. Você pode combinar as marcas <code><textformat></code> com as marcas HTML embutidas. A marca <code><textformat></code> tem os seguintes atributos: • <code>blockindent</code>: especifica o recuo do bloco em pontos; corresponde ao <code>TextFormat.blockIndent</code>. • <code>indent</code>: especifica o recuo da margem esquerda para o primeiro caractere no parágrafo; corresponde ao <code>TextFormat.indent</code>. Números positivos e negativos são aceitáveis. • <code>leading</code>: especifica a quantidade de entrelinhas (espaço vertical); corresponde ao <code>TextFormat.leading</code>. Números positivos e negativos são aceitáveis. • <code>leftmargin</code>: especifica a margem esquerda do parágrafo em pontos; corresponde ao <code>TextFormat.leftMargin</code>. • <code>rightmargin</code>: especifica a margem direita do parágrafo em pontos; corresponde ao <code>TextFormat.rightMargin</code>.

	• <code>tabstops</code>: especifica paradas de tabulação personalizadas como uma matriz de inteiros não negativos; corresponde ao <code>TextFormat.tabStops</code>.
Marca de sublinhado	A marca <code><u></code> sublinha o texto selecionado.

O Flash Player e o AIR oferecem suporte às seguintes entidades HTML:

Entidade	Descrição
<code>&lt;</code>	< (menor que)
<code>&gt;</code>	> (maior que)
<code>&amp;</code>	& (E comercial)
<code>&quot;</code>	" (aspas duplas)
<code>&apos;</code>	' (apóstrofo, aspas simples)

O Flash e o AIR também oferecem suporte a códigos de caractere explícitos, como `&` (E comercial ASCII) e `€` (Símbolo Unicode €).